Supletorio Segundo Examen Parcial de Álgebra Lineal

Puntaje. Sólo para uso Oficial

1-3	4-5	6-7	8	**TOTAL**	**NOTA**

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de ocho preguntas en tres hojas impresas por ambos lados, verifique que su examen esté completo. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen, verifique que su celular esté apagado. No se permite el uso de calculadora.

IDENTIFICACIÓN

Nombre: _____ Cédula _____

Profesor: _____ Grupo _____

Espacio en blanco para realizar cómputos

I. Selección

En las preguntas 1 a 7 seleccione la respuesta adecuada.

1. [10*pt*] Sea $\alpha \in \mathbb{R}$ un número real. Se sabe que la matriz A de tamaño 3×3 es invertible con inversa dada por

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2\alpha & \alpha \\ 0 & 1 & 3\alpha \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Determine cuál de las siguientes opciones es la matriz A:

$A = \begin{bmatrix} 1 & -2\alpha & 1-\alpha \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$A = \begin{bmatrix} 1 & -2\alpha & 6\alpha^2-\alpha \\ 0 & 1 & -3\alpha \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$A = \begin{bmatrix} 1 & -2\alpha & 6\alpha^2-\alpha \\ 0 & 1 & -3\alpha \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$	$A = \begin{bmatrix} 1 & -2\alpha & 1+\alpha \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

2. [10*pt*] Considere los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}^2$:

$$H = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid x = a + b + c\,,\ y = 2a - b + c - 3 \text{ para algunos } a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

$$K = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid 3x - 2y = 0 \right\}.$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**:

(a) Ninguno de H y K son subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^2$.

(b) Sólo H es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$.

(c) Sólo K es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$.

(d) Ambos H y K son subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^2$.

3. [10*pt*] Considere la matriz $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 5 & -3 \\ 1 & 0 & 2 & 5 & -4 \\ 2 & 0 & 4 & 10 & -6 \end{bmatrix}$ y sea V su espacio nulo. ¿Cuál es la dimensión de V?

(a) 1	(b) 2	(c) 3	(d) 4

4. [10*pt*] Sea $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ y sea $T_B : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ las transformación lineal asociada a B respectivamente. Determine cuál de las siguientes es la matriz estándar de la función compuesta $T_B \circ T_B$:

(a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	(b) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	(c) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	(d) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

5. [10*pt*] Sea $M_{2\times 2}$ el espacio vectorial de matrices 2×2. Decimos que una matriz A de tamaño 2×2 es **antisimétrica** si $A^T = -A$. Se sabe que

$$N = \{A \in M_{2\times 2} \mid A \text{ es antisimétrica}\}$$

es un subespacio vectorial de $M_{2\times 2}$. ¿Cuál es la dimensión de N?

(a) 0	(b) 1	(c) 2	(d) 3

6. [10*pt*] Sea $\mathcal{P}_3$ el espacio vectorial de polinomios en una variable con grado menor o igual a 3. Determine cuál de las siguientes opciones es una base de $\mathcal{P}_3$:

(a) $\{x^3, x^2, 2x, 3x\}$	(b) $\{(x-1)^3, (x-1)^2, x-1, 1\}$	(c) $\{x^3, x^2+x, 1\}$	(d) $\{x^3-x, x^2-x, x, x^3+x\}$

7. [10*pt*] Sea $M_{2\times 2}$ el espacio vectorial de matrices 2×2. Considere las funciones $S\colon M_{2\times 2} \to M_{2\times 2}$ y $D\colon M_{2\times 2} \to \mathbb{R}$ dadas por

$$S(A) = A - A^T \quad \text{y} \quad D(A) = A^T.$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(a) S y D son transformaciones lineales pero $D \circ S$ no lo es.

(b) S no es una transformación lineal.

(c) D no es una transformación lineal.

(d) Todas S, D y $D \circ S$ son transformaciones lineales.

II. Solución con Procedimiento

En esta parte del examen se deben justificar claramanete las respuestas. Respuesta no justificada no tendrá valor. (Esta pregunta tiene cuatro partes.)

8. [30*pt*] Considere la transformación lineal $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ dada por

$$T\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x-y \\ y-z \\ z-x \end{bmatrix}.$$

   (a) (7 pts) Sea $S = T^2$. Halle su matriz estándar A.

   (b) (10 pts) Muestre que $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ es una base de $\text{Nul}(A)$ y que

$$\mathcal{C} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

   es una base de $\text{Col}(A)$.

   (c) (7 pts) Calcule la dimensión de $\text{Nul}(A^T)$, el espacio nulo de la transpuesta de A.

   (d) (6 pts) Se sabe que $\vec{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ -10 \end{bmatrix}$ está en $\text{Col}(A)$. Calcule $[\vec{v}]_{\mathcal{C}}$.